

MARCO CONCEPTUAL — OXÍGENO DISUELTO EN EL AGUA

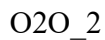
1. ¿Qué es el oxígeno disuelto?

El **oxígeno disuelto (OD)** es el oxígeno molecular O_2 que se encuentra físicamente disuelto en el agua y que está disponible para los organismos acuáticos y para los microorganismos que participan en los procesos biológicos del sistema.

El oxígeno disuelto **no es una molécula de agua**. El agua está constituida por moléculas:



mientras que el oxígeno disuelto corresponde principalmente a moléculas:



que se encuentran dispersas entre las moléculas de agua.

Se expresa principalmente como:

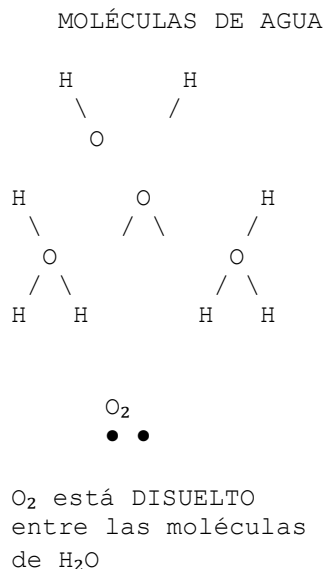
OD (mg/L)

y también como:

% de saturación

2. ¿Cómo está el oxígeno dentro del agua?

Una forma intuitiva de imaginarlo es la siguiente:



El agua es una sustancia **polar**. Sus moléculas poseen una distribución desigual de cargas eléctricas.

El oxígeno molecular O_2 , en cambio, es una molécula no polar. Aun así, puede encontrarse físicamente disuelto entre las moléculas de agua.

Es importante entender que el oxígeno **no se convierte en agua ni queda químicamente unido permanentemente a ella** por el simple hecho de estar disuelto.

Podemos imaginarlo como:

$\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2$ físicamente disuelto en el agua $\boxed{\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 \text{ físicamente disuelto en el agua}}$

3. ¿Por qué es importante el oxígeno disuelto?

El OD es uno de los parámetros más importantes de un sistema acuícola porque interviene simultáneamente en procesos **biológicos, químicos y físicos**.

Peces y organismos acuáticos

Los peces utilizan el oxígeno disuelto para la respiración:

$O_2 \rightarrow \text{respiración y producción de energía}$

Cuando el OD disminuye demasiado pueden aparecer:

- estrés;
- reducción de actividad;
- disminución del consumo de alimento;
- alteraciones fisiológicas;
- mortalidad en situaciones extremas.

Microorganismos

El oxígeno también es fundamental para numerosos microorganismos, particularmente los que participan en procesos aerobios.

En acuaponía es especialmente importante para la **nitrificación**:

$NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$

Materia orgánica

La degradación aerobia de materia orgánica consume oxígeno:

$\text{Materia orgánica} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{energía}$

Por eso una elevada carga orgánica puede incrementar el consumo de OD.

4. El oxígeno disuelto como un balance dinámico

El OD de un tanque no es estático.

En todo momento existe un balance entre:

Aportes

- transferencia desde la atmósfera;
- caída de agua;
- turbulencia;
- aireación;
- burbujas;
- microburbujas;
- nanoburbujas;
- otros procesos de transferencia.

Consumos

- respiración de los peces;
- microorganismos;
- biofiltros;
- degradación de materia orgánica;
- procesos químicos.

Conceptualmente:

$$\frac{dOD}{dt} = \text{Aportes} - \text{Consumos} - \text{Pérdidas}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \text{Aportes} > \text{Consumos} &\Rightarrow OD \uparrow \\ \text{Aportes} < \text{Consumos} &\Rightarrow OD \downarrow \end{aligned}$$

5. ¿Cómo entra el oxígeno al agua?

La transferencia ocurre principalmente en la **interfase entre el aire y el agua**.

Si el agua tiene menos oxígeno que el que corresponde al equilibrio con la atmósfera, existe una fuerza impulsora para que el oxígeno pase hacia el agua.

Conceptualmente:

Fuerza de transferencia $\propto C^* - C$ Fuerza de transferencia $\propto C^* - C$

donde:

- C^* = concentración de oxígeno correspondiente al equilibrio/saturación bajo las condiciones consideradas.
- C = concentración actual de oxígeno.

Por tanto:

$C^* - C \uparrow \Rightarrow$ transferencia potencial $\uparrow C^* - C \searrow \Rightarrow$ transferencia potencial $\downarrow$

A medida que el agua se aproxima a la saturación:

$C \rightarrow C^* \Rightarrow$

la fuerza impulsora disminuye.

6. ¿Qué significa 100 % de saturación?

El agua tiene una capacidad limitada para mantener oxígeno disuelto bajo determinadas condiciones.

La concentración de saturación depende principalmente de:

- temperatura;
- presión atmosférica/altitud;
- salinidad.

El porcentaje de saturación puede expresarse como:

$$\%Sat = \frac{OD_{medido}}{OD_{saturación}} \times 100$$

Por ejemplo, si bajo determinadas condiciones:

$$OD_{sat} = 9.0 \text{ mg/L}$$

y medimos:

$$OD = 6.3 \text{ mg/L}$$

entonces:

$$\%Sat = \frac{6.3}{9.0} \times 100 = 70\%$$

7. Saturación no significa una cantidad fija de mg/L

Este concepto es muy importante para AquaControl.

100 % de saturación no corresponde siempre al mismo valor de mg/L.

Por ejemplo, el agua fría puede contener más oxígeno que el agua caliente antes de alcanzar la saturación.

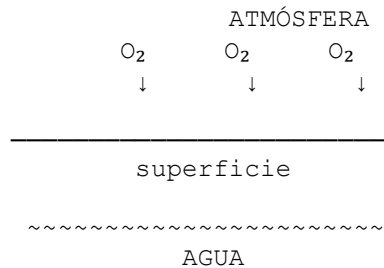
En términos generales:

Temperatura $\uparrow \Rightarrow \text{OD}_{\text{sat}} \downarrow$ Temperatura $\uparrow \Rightarrow \text{OD}_{\text{sat}} \downarrow$

Por eso la aplicación debe interpretar el OD considerando la temperatura.

8. ¿Qué sucede con un espejo de agua?

Un espejo de agua tranquilo tiene una superficie de contacto con la atmósfera.



Existe transferencia de oxígeno, pero está limitada por factores como:

- área superficial;
- diferencia respecto a la saturación;
- temperatura;
- turbulencia;
- renovación de la interfase.

Por tanto:

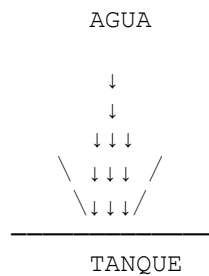
Espejo tranquilo $\rightarrow$ transferencia natural $\boxed{\text{Espejo tranquilo} \rightarrow \text{transferencia natural}}$

pero generalmente con una **baja velocidad de oxigenación del volumen total**, especialmente cuando el tanque es grande y el área superficial es pequeña.

9. Caída de agua

Cuando el agua cae se incrementan:

- turbulencia;
- área de contacto;
- renovación de la interfase;
- incorporación de aire;
- ruptura y deformación de la superficie.



Pero aquí debemos hacer una corrección conceptual importante:

Una caída de agua no es necesariamente un sistema de oxigenación de alta velocidad.

Una pequeña caída con poco caudal puede oxigenar muy bien **cada litro que atraviesa la caída**, pero aportar poco oxígeno al tanque completo por unidad de tiempo.

10. Eficiencia por litro versus capacidad de oxigenación

Esta diferencia es fundamental.

Supongamos que una caída recibe:

$$Q=10 \text{ L/min}$$

y aumenta el OD:

$$5.0 \rightarrow 6.0 \text{ mg/L}$$

El incremento es:

$$\Delta \text{OD} = 1.0 \text{ mg/L}$$

La transferencia de oxígeno sería aproximadamente:

$$\text{OTR} = Q(C_{\text{salida}} - C_{\text{entrada}})$$

Por tanto:

$$\text{OTR} = 10(1) \quad \text{OTR} = 10 \text{ mg/min}$$

o:

$$0.6 \text{ g/h}$$

La caída puede ser **muy eficiente por litro**, pero su capacidad total estará limitada por el pequeño caudal.

11. Ejemplo: tanque de 1 m³

Para:

$$V=1\text{m}^3=1000\text{L} \quad V=1\text{m}^3=1000\text{L}$$

y:

$$Q=10\text{L}/\text{min} \quad Q=10\text{L}/\text{min}$$

el tiempo hidráulico correspondiente a un volumen de tanque es:

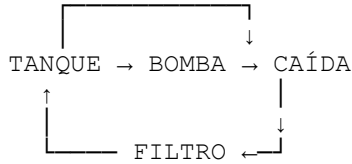
$$\tau = V/Q \quad \tau = \frac{V}{Q} \quad \tau = \frac{1000}{10} \quad \tau = 100\text{min} \quad \boxed{\tau = 100\text{min}}$$

Es decir, en términos ideales, el caudal necesitaría unos **100 minutos para transportar un volumen equivalente al tanque.**

Esto no significa que el tanque permanezca sin oxigenarse durante 100 minutos. Significa que el **recambio hidráulico es relativamente lento.**

12. Recirculación

La recirculación puede aumentar la transferencia de oxígeno cuando hace que el agua tenga contacto repetido con el aire.



Pero:

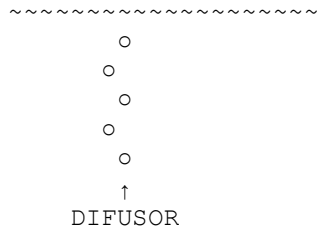
Recircular agua $\neq$ necesariamente oxigenar $\boxed{\text{Recircular agua} \neq \text{necesariamente oxigenar}}$

Una recirculación en un circuito cerrado, con poco contacto agua-aire, puede mover grandes cantidades de agua sin incorporar grandes cantidades de oxígeno.

La eficacia dependerá del diseño hidráulico.

13. Burbujas convencionales

La aireación mediante burbujas introduce aire en el agua.



Mientras la burbuja permanece en contacto con el agua puede producirse transferencia de oxígeno.

La transferencia depende de:

- tamaño de burbuja;
 - profundidad;
 - tiempo de permanencia;
 - caudal de aire;
 - área interfacial;
 - concentración de OD.
-

14. Microburbujas

Al disminuir el diámetro de las burbujas aumenta la relación:

$$\frac{\text{Área}}{\text{Volumen}}$$

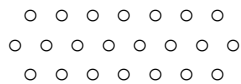
Por tanto, para una cantidad determinada de gas puede existir una superficie interfacial mucho mayor.

Conceptualmente:

BURBUJA GRANDE



MICROBurbujas



Esto puede favorecer la transferencia de oxígeno.

Además, dependiendo del sistema, las microburbujas pueden presentar una velocidad de ascenso menor y permanecer más tiempo en contacto con el agua.

15. Nanoburbujas

Las nanoburbujas corresponden a estructuras gaseosas de dimensiones nanométricas.

Su comportamiento puede diferir significativamente del de las burbujas convencionales.

Se estudian por características como:

- elevada relación superficie/volumen;
- comportamiento interfacial;
- permanencia en el agua;
- interacción con otras superficies;
- comportamiento físico-químico particular.

Sin embargo, es importante evitar una conclusión automática:

nanoburbujas $\neq$ automáticamente mayor transferencia de O_2 $\boxed{\text{nanoburbujas} \neq \text{automáticamente mayor transferencia de } O_2}$

La transferencia real debe determinarse experimentalmente para cada sistema.

16. Comparación de los métodos de oxigenación

La comparación correcta debe hacerse considerando **dos dimensiones diferentes**:

A. ¿Cuánto oxígeno puede incorporar cada litro?

$$\Delta OD = OD_{\text{salida}} - OD_{\text{entrada}} \quad \Delta OD = OD_{\text{salida}} - OD_{\text{entrada}}$$

B. ¿Cuánto oxígeno incorpora el sistema por unidad de tiempo?

$$OTR = Q(C_{\text{salida}} - C_{\text{entrada}}) \quad \boxed{OTR = Q(C_{\text{salida}} - C_{\text{entrada}})}$$

Por eso una caída pequeña puede tener:

alta eficiencia por litro

pero:

baja capacidad total de oxigenación.

Tabla conceptual

Método	Contacto agua-aire	Potencial de transferencia	Velocidad sobre el tanque	Observación
Espejo de agua	Bajo	Bajo	Muy baja	Depende principalmente del área superficial
Recirculación sin aireación	Variable	Bajo-medio	Baja-media	Depende del contacto con aire
Pequeña caída	Medio	Medio-alto por pasada	Baja-media	El caudal es determinante
Gran caída/cascada	Alto	Alto	Media-alta	Depende de altura y caudal
Burbujas convencionales	Medio	Medio	Media	Depende de profundidad y tamaño
Difusor fino	Alto	Alto	Alta	Mayor superficie de burbuja
Microburbujas	Muy alto	Alto potencial	Alta-muy alta	Debe evaluarse experimentalmente
Nanoburbujas	Muy alto potencial	Variable(Alto)	Variable(Alto)	No debe asumirse superioridad
Caída + aireación	Alto	Alto	Alta-muy alta	Combina mecanismos

Esta tabla es conceptual. No representa valores universales de OTR.

17. Velocidad de oxigenación

No solamente interesa saber cuánto OD tiene el agua.

También interesa saber:

¿Qué tan rápido está aumentando o disminuyendo?

Podemos calcular:

$$VO_2 = \frac{\Delta OD}{\Delta t} \quad \boxed{V_{O_2} = \frac{\Delta OD}{\Delta t}}$$

Por ejemplo:

$$OD_1 = 5.0 \text{ mg/L} \quad OD_2 = 6.0 \text{ mg/L}$$

en:

$$10 \text{ min}$$

entonces:

$$VO_2 = \frac{6.0 - 5.0}{10} = 0.1 \text{ mg/L/min} \quad \boxed{V_{O_2} = 0.1 \text{ mg/L/min}}$$

18. Una medición todavía más importante: **KL_a**

Para comparar técnicamente diferentes sistemas de oxigenación es útil utilizar el **coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, KL_a**.

El modelo conceptual es:

$$\frac{dC}{dt} = K_L(C^* - C)$$

donde:

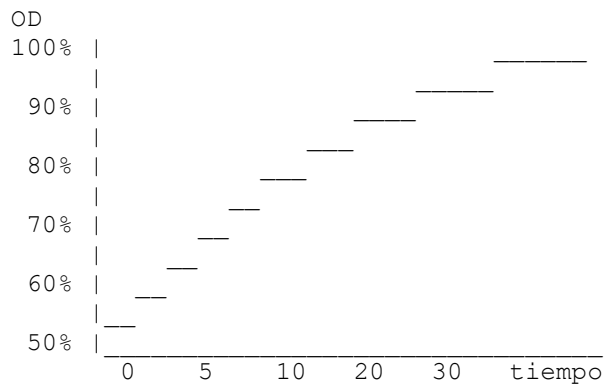
- C = concentración actual de OD.
- C^* = concentración de equilibrio/saturación.
- K_L = capacidad de transferencia del sistema.

Cuanto mayor sea K_L , más rápidamente puede aproximarse el agua al equilibrio bajo las condiciones del ensayo.

19. Dinámica del oxígeno

Cuando un sistema de oxigenación comienza a funcionar, el OD normalmente no aumenta de forma lineal.

Ejemplo conceptual:



Al principio existe un gran déficit:

$$C^* - C \rightarrow C^* - C$$

y la transferencia puede ser rápida.

A medida que el agua se acerca a la saturación:

$$C^* - C \rightarrow 0 \quad C^* - C \rightarrow 0$$

y la velocidad disminuye.

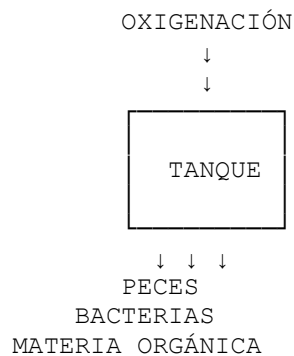
20. El consumo de oxígeno cambia la situación

En un tanque acuícola no tenemos solamente oxigenación.

Tenemos simultáneamente:

Aporte de O_2 – Consumo de O_2 $\boxed{\text{Aporte de } O_2 - \text{Consumo de } O_2}$

Por ejemplo:



Puede ocurrir que el sistema de aireación esté funcionando correctamente y, aun así, el OD disminuya porque el consumo supera al aporte.

21. Una variable muy útil para AquaControl

En lugar de mostrar únicamente:

$$OD = 7,2 \text{ mg/L}$$

la aplicación puede analizar:

$$OD(t)$$

y:

$$\frac{dOD}{dt}$$

Por ejemplo:

Situación A

$$OD=7.2\text{mg/L}$$

pero:

$$\frac{dOD}{dt}=-0.35\text{mg/L/min}$$

El nivel actual puede ser bueno, pero existe una **tendencia de deterioro rápida**.

Situación B

$$OD=6.5\text{mg/L}$$

y:

$$\frac{dOD}{dt}=+0.20\text{mg/L/min}$$

El nivel actual es menor, pero el sistema está **recuperando oxígeno**.

Esto es muy valioso para un sistema de control.

22. Relación entre OD, ORP y calidad del agua

El OD debe interpretarse junto con otros parámetros.

Una relación conceptual puede ser:

$$\text{OD} + \text{ORP} + \text{pH} + \text{NH}_4^{++} + \text{NO}_2^- + \text{NO}_3^- + \text{temperatura}$$

El ORP puede aportar información sobre el **estado oxidante/reductor**, mientras que el OD mide directamente la cantidad de oxígeno molecular disuelto.

Por tanto:

$$\text{ORP} \neq \text{OD}$$

Un ORP alto no significa necesariamente que el agua tenga una concentración determinada de oxígeno.

23. Concepto central para el modelo de AquaControl

Para el sistema que estamos desarrollando, propongo considerar el oxígeno mediante **cuatro variables**:

1. Nivel actual

ODOD

2. Saturación

%Sat\%Sat

3. Velocidad de cambio

$dODdt\frac{dOD}{dt}$

4. Capacidad de oxigenación

OTROTR

y, cuando podamos realizar ensayos controlados:

$KLaK_{La}$

Así el sistema no solamente sabrá:

"Cuánto oxígeno hay".

También podrá determinar:

"Qué tan cerca está de la saturación".

"Si está aumentando o disminuyendo".

"Qué tan rápido responde el sistema de oxigenación".

"Cuánto oxígeno está transfiriendo realmente al agua".

24. Concepto final

La oxigenación del agua debe entenderse como un **proceso dinámico de transferencia de oxígeno entre una fase gaseosa y una fase líquida**, cuyo resultado depende de la diferencia entre la concentración actual y la concentración de equilibrio, de las condiciones físicas del agua y de la configuración hidráulica y de aireación del sistema.

Por ello, **no existe un método de oxigenación universalmente "mejor" únicamente por su nombre.**

Una caída, una burbuja, una microburbuja o una nanoburbuja deben evaluarse mediante:

$$\frac{\%Saturación - \%Saturación}{\Delta OD \Delta t} \quad \frac{OTR}{OTR}$$

y, para una evaluación técnica más completa:

$$K_{La}$$

La comparación correcta será entonces:

cuánto oxígeno transfiere + qué tan rápido lo transfiere + cuánto volumen de agua puede tratar + cómo responde el sistema frente al consumo de oxígeno.

Este sería el concepto que pondría como mensaje principal en la app:

El oxígeno disuelto es una variable dinámica. Su importancia no depende únicamente de la concentración presente en el agua, sino también de la relación entre saturación, aporte, consumo y velocidad de transferencia. La eficiencia de un sistema de oxigenación debe evaluarse mediante la cantidad de oxígeno transferida al agua por unidad de tiempo y su capacidad para mantener el nivel de OD requerido frente al consumo de los organismos y procesos biológicos.